மூளை

மூளை கபாலத்திற்குள் பாதுகாப்பாக அமைந்துள்ளது. மூளையின் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் இரண்டு அறை கோளங்கள் வலது மற்றும் இடது – Hemisphere மற்றும் மூளை உறை, அதாவது பாதுகாப்பு மென்படலம் போன்றவை ஆகும்.

மூளை உறையில் மூன்று அடுக்குகள் உள்ளன. அவை

- மூளை வெளியுறை – Dura Mater
- மூளை நடுவுறை – Arachnoid Mater
- மூளை உள்வுறை – Pia Mater

மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தின் மேலுறையாக மென்படலம் அமைந்தள்ளது. பயாமேட்டருக்கும், அரக்னாய்டுமேட்டருக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளிக்கு சப்அரக்னாய்டு இடைவெளி என்று பெயர். இந்த இடைவெளியில் மூளை தண்டுவட திரவம் உள்ளது.

மூளைத்தண்டுவட திரவம்

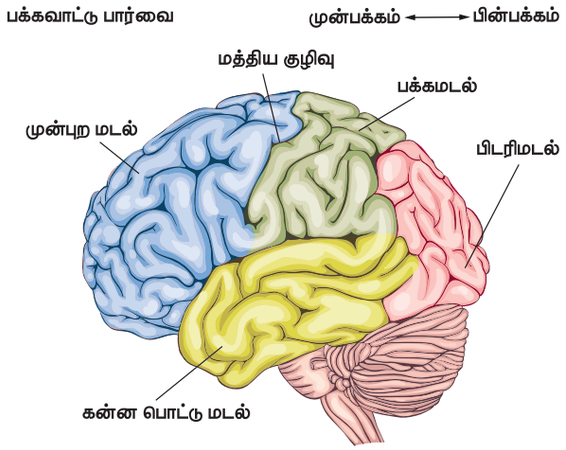
மூளைத்தண்டுவட திரவம் நிறமற்ற தெளிவானதாக மூளை மற்றும் தண்டவட பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ஒரு நாளைக்கு 500 மிலி சுரந்து, 125 மிலி மட்டுமே சப்அரக்னாய்டு இடைவெளியில் காணப்படும். இத்திரவம் மூளையை அதிர்வுகளில் இருந்து பாதுகாத்து, அதன் இயக்கத்திற்கும், நோய்தடுப்பாற்றலுக்கும் உதவுகின்றது,

குறிப்பு: மூளை மற்றும் முதுகெலும்பு சாம்பல் நிற மற்றும் வெள்ளை நிற பொருள்களை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. சாம்பல் நிற பொருள் வெள்ளை நிற பொருளைவிட மைய நரம்பு மண்டலத்தில் முக்கிய பொறுப்பு வகிக்கிறது. வெள்ளை நிற பொருள்களில் மிகக்குறைந்த செல்கள்தான் உள்ளன.

மூளை மூன்று முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- பெருமூளை
- சிறுமூளை
- மூளைத்தண்டு

பெருமூளை: மூளையின் மிகப்பெரிய பகுதி பெருமூளை. இது உடலின் ஒருங்கிணைப்பு உடல் இயக்கம், தொடு உணர்ச்சி, கற்றல், நுண்ணறிவு உணர்வு, உற்சாக உணர்வு, பார்வை உணர்வு, செவிப்புலன் உணர்வு, நினைவாற்றல், சிந்தனை, தீர்ப்பு, மற்றும் தகவல் தொடர்பு திறன்கள் போன்றவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய உறுப்பு ஆகும்.



இந்த பெருமூளைக்கு நான்கு முக்கிய மடல்கள் உள்ளன. அவை மேலே உள்ள படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

- நெற்றிகதுப்பு / முன்புற மடல் (Frontal Lobe)
- கன்னபொட்டு மடல் (Temporal Lobe)
- பக்க மடல் (Parietal Lobe)
- பிடரி மடல் (Occipital Lobe)

முன்புறமடல் – இந்த மடல் சிந்தனை, இயக்கம், ஆராய்தல் மற்றும் எழுதுதல் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பாகும்.

கன்னபொட்டு மடல் – நினைவாற்றல் மற்றும் கேட்டல் செயல்களுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

பக்கமடல் – உணர்ச்சி புரிதலுக்கு உதவுகிறது.

பிடரிமடல் – எழுத்து, மொழி மற்றும் பார்வையை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

சிறுமூளை

சிறுமூளையை சிறிய மூளை என்றும் பின்மூளை என்றும் அழைக்கலாம். இது பெருமூளையை விட சிறியது மற்றும் மூளையின் பிற பகுதிகளுக்கு பின்னால் அமைந்துள்ளது. சிறுமூளை இயக்க நரம்புகள் மற்றும் நுண்ணிய நரம்புகளின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் ஒருங்கிணைக்கவும் பயன்படுகின்றது.

மூளைத்தண்டு

மண்டை ஓட்டின் அடிதளத்தில் இடது மற்றும் வலது அரைக்கோளத்தின் நடுவில் மூளைத்தண்டு அமைந்திருக்கின்றது.

மூளைத்தண்டு மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 16 05-03-2020 16:02:39